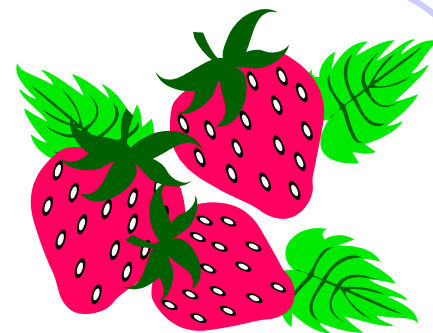


积分变换



积分变换

傅里叶变换

第五章

拉普拉斯变换

第六章

第八章 分离变数法

第十三章 积分变换法

积分变换：就是通过积分运算，把一个函数变成另一个函数的运算。**主要运用**是解微（积）分方程

使问题简化： 偏  常； 常  代



对某函数类 A 中的函数 $f(x)$ ，乘上一个确定的二元函数 $K(x, p)$ ，然后计算含参变量 p 的积分

$$F(p) = \int_a^b f(x)K(x, p)dx$$

便得到了 $f(x)$ 的积分变换，它是一个新的关于参变量 p 的函数。改变函数 $K(x, p)$ 和积分域 $[a, b]$ 时，将得到不同类型的积分变换。通常， $f(x)$ 叫为积分变换的原函数， $F(p)$ 叫积分变换的像函数。

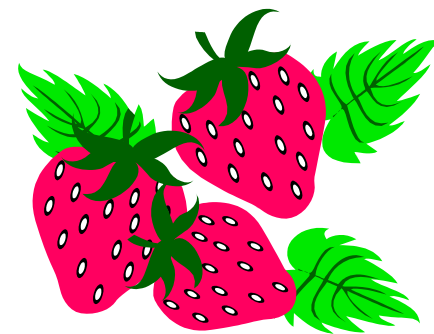
主要内容： 傅里叶变换的定义、性质

拉普拉斯变换的定义、性质

用拉普拉斯变换法求解常微分方程的初值问题



第五章 傅里叶变换



§ 5.1 傅里叶级数

§ 5.2 傅里叶积分与傅里叶变换

§ 5.3 δ 函数

Fourier变换是在周期函数的**Fourier**级数的基础发展起来的

主要内容：{

- 1、傅里叶级数
- 2、傅里叶变换的定义、性质
- 3、 δ 函数定义、性质



《热的解析理论》 (1822年出版)

是一本将数学理论应用于物理学的典范,是数学物理学的一个里程碑

“傅里叶的论著是一部伟大的数学诗。”

——麦克斯韦

深入研究自然是数学发现最丰富的源泉

—— J. Fourier



傅里叶：法国数学家、物理学家
(1768~1830)



傅立叶级数、傅立叶分析等理论的始创人

傅里叶：

- 1、提出**周期函数**可展成无限多个正弦函数和余弦函数的和，即**傅里叶级数**。
- 2、从周期函数推广到**非周期函数**，提出**傅里叶积分**，**傅里叶变换**。



傅里叶级数能将一个周期函数表示成无穷多个频率为基频整数倍的谐振动之和，而傅里叶积分则能将一个非周期函数表示成整个连续的频率区间上的积分和。

傅里叶变换：类似一个**棱镜**，把一个信号函数分解为众多的频率成分，这些频率又可以重构原来的信号函数，这种变换是可逆的且保持能量不变。

自然棱镜：将自然光分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫多种颜色的光。

波形和频谱互为傅里叶变换



- **傅里叶**早在1807年就写成关于热传导的基本论文，但经拉格朗日、拉普拉斯和勒让德审阅后被科学院拒绝，1811年提交经修改的论文，该文获科学院大奖，却未正式发表
- 1822年，《热的解析理论》专著终于出版。它将**欧拉、伯努利**等人在一些特殊情形下应用的**三角级数**方法发展成**一般理论**，三角级数后来就以**傅里叶**的名字命名。
- 傅里叶应用三角级数求解热传导方程，为了处理无穷区域的热传导问题又导出了现在所称的“傅里叶积分”，极大**推动**了**偏微分方程边值问题的研究**（**傅里叶级数法**）
- 傅里叶的工作意义远不止此，它迫使人们对函数概念作修正、推广，特别是引起了对**不连续函数**的探讨；三角级数收敛性问题更刺激了**集合论**的诞生。因此，《热的解析理论》影响了整个19世纪分析严格化的进程



傅里叶变换起源于数学，在19世纪的数学研究中产生

傅里叶变换是现代科学技术研究中的十分重要的数学工具

- 信息学技术领域：电子，通信，自动控制，射电天文，遥感地理，生物医学等
- 通过引入傅里叶分析（频谱分析）方法，促进了通信理论与光学的结合，形成了现代光学的一个重要分支——**傅里叶光学与光学信息处理技术**

在一定意义上，傅里叶变换起着沟通不同学科领域的作用



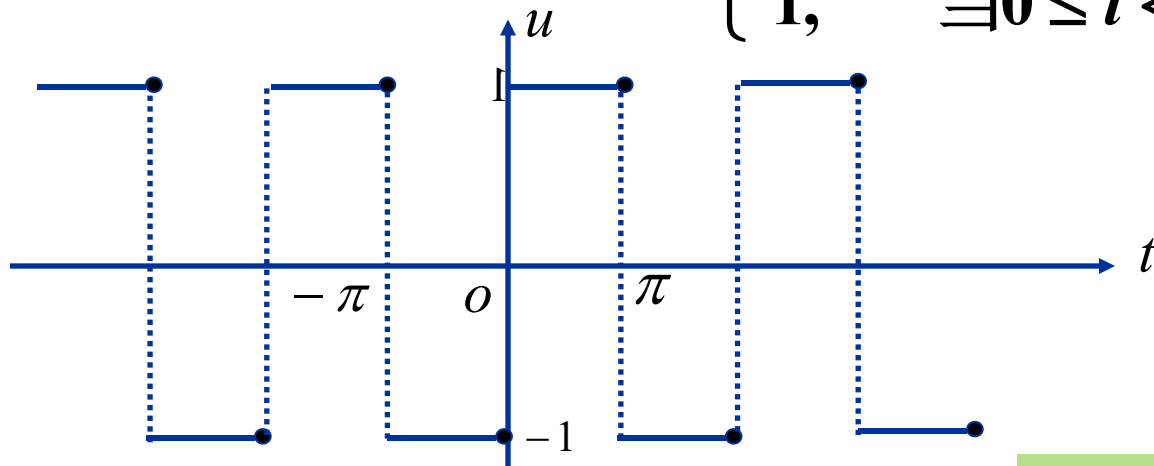
§ 5.1 傅里叶级数

- ❖ 一、问题的提出
- ❖ 二、三角级数 三角函数系的正交性
- ❖ 三、函数展开成傅里叶级数
- ❖ 四、正弦级数和余弦级数



一、问题的提出

非正弦周期函数: 矩形波 $u(t) = \begin{cases} -1, & \text{当 } -\pi \leq t < 0 \\ 1, & \text{当 } 0 \leq t < \pi \end{cases}$



$$u(t) = \frac{4}{\pi} \left(\sin t + \frac{1}{3} \sin 3t + \frac{1}{5} \sin 5t + \frac{1}{7} \sin 7t + \dots \right)$$

$$(-\infty < t < \infty, t \neq 0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots)$$

$$\frac{4}{\pi} \sin t, \quad \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{3} \sin 3t, \quad \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{5} \sin 5t, \quad \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{7} \sin 7t, \dots$$

不同频率正弦波逐个叠加

$$y = A \sin(\omega t + \varphi)$$

振幅: A

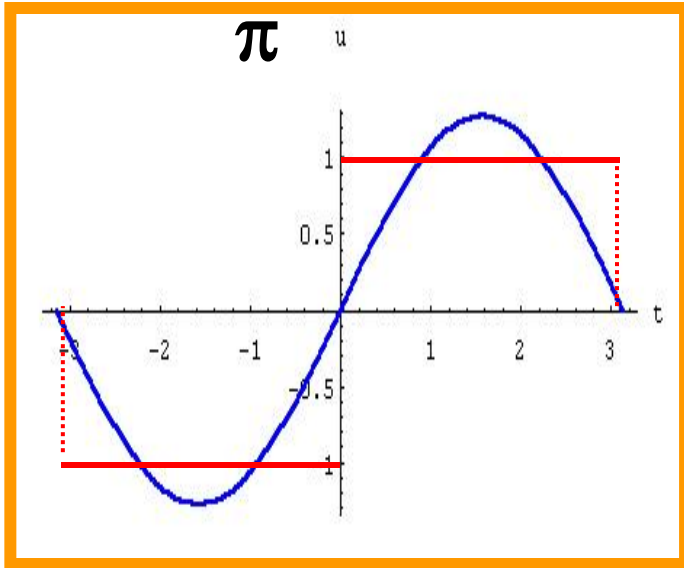
角频率: ω

周期: $T = \frac{2\pi}{\omega}$

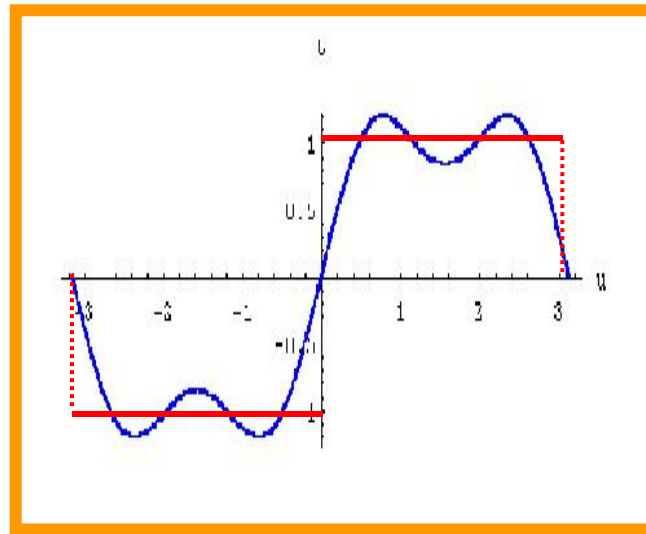
频率: $\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$

初相位: φ

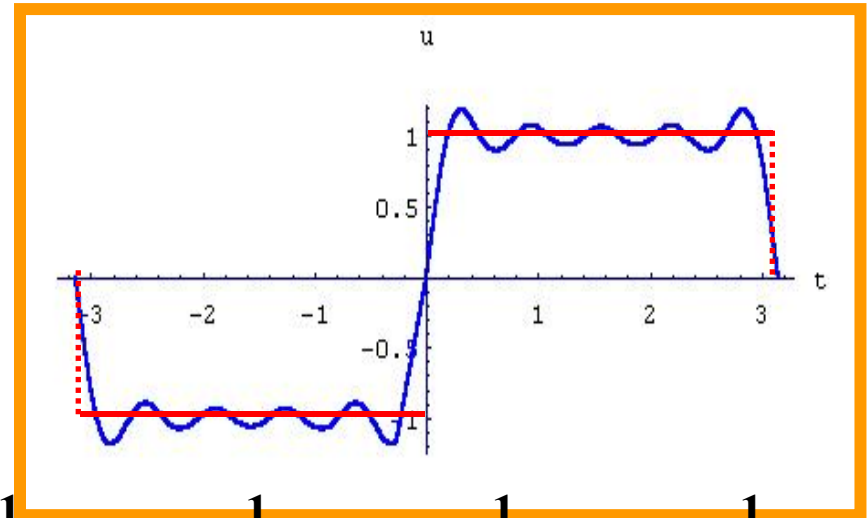
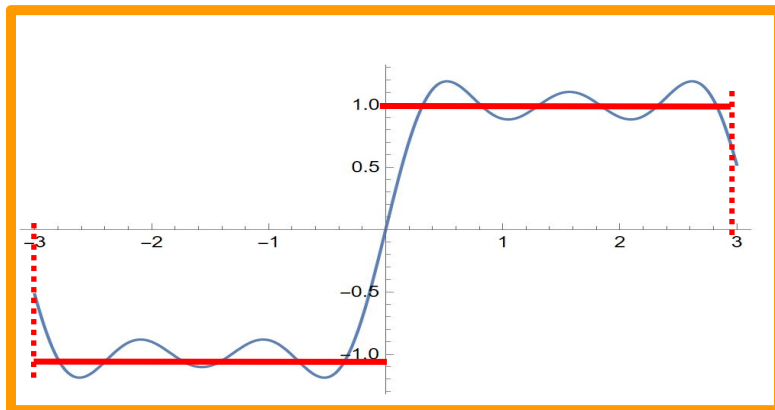
$$u = \frac{4}{\pi} \sin t$$



$$u = \frac{4}{\pi} \left(\sin t + \frac{1}{3} \sin 3t \right)$$



$$u = \frac{4}{\pi} \left(\sin t + \frac{1}{3} \sin 3t + \frac{1}{5} \sin 5t \right)$$



$$u = \frac{4}{\pi} \left(\sin t + \frac{1}{3} \sin 3t + \frac{1}{5} \sin 5t + \frac{1}{7} \sin 7t + \frac{1}{9} \sin 9t \right)$$



§ 5.1 傅里叶级数

二、三角级数 三角函数系的正交性

❖ 三角级数

形如
$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

的级数称为三角级数, 其中 $a_0, a_n, b_n (n=1, 2, \dots)$ 都是常数.

❖ 三角函数系

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$$

❖ 三角函数系的正交性

三角函数系中任何两个不同的函数的乘积在 $[-\pi, \pi]$ 上的积分等于零, 而任何两个相同的函数的乘积在 $[-\pi, \pi]$ 上的积分不等于零



❖ 三角函数系的正交性

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx = 0, \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi, & m = n \end{cases},$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi, & m = n \end{cases},$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx dx = 0, \quad (\text{其中 } m, n = 1, 2, \dots)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1^2 dx = 2\pi.$$



三、函数展开成傅里叶级数

问题：1.若能展开, a_i, b_i 是什么?

2.展开的条件是什么?

1. 傅里叶系数, 傅里叶级数

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$f(x + 2\pi) = f(x)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

傅里叶
级数

傅里叶
系数

作业：推导系数？

问题: $f(x) \stackrel{\text{条件?}}{=} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$

❖ 定理 (收敛定理 狄利克雷充分条件)

设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 如果它满足:

- 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点
- 在一个周期内至多只有有限个极值点, 则 $f(x)$ 的

如果 x_0 是函数 $f(x)$ 的间断点, 且左极限及右极限都存在, 则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的第一类间断点

傅里叶级数收敛, 并且

- 当 x 是 $f(x)$ 的连续点时, 级数收敛于 $f(x)$
- 当 x 是 $f(x)$ 的间断点时, 级数收敛于 $\frac{1}{2}[f(x-0) + f(x+0)]$

注: 函数展开为傅里叶级数的条件比展开成幂级数的条件要低

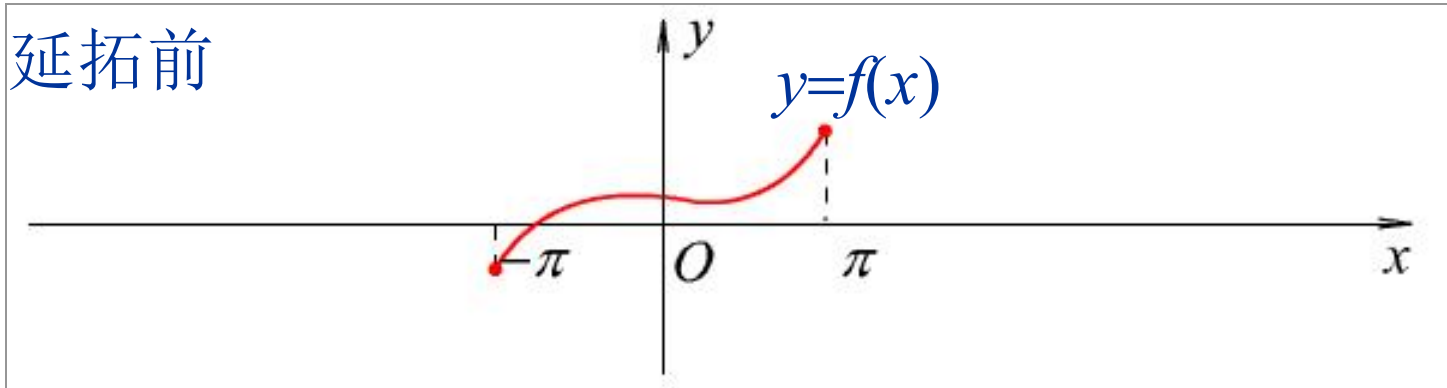


2. 有限区间上展开函数为傅里叶级数

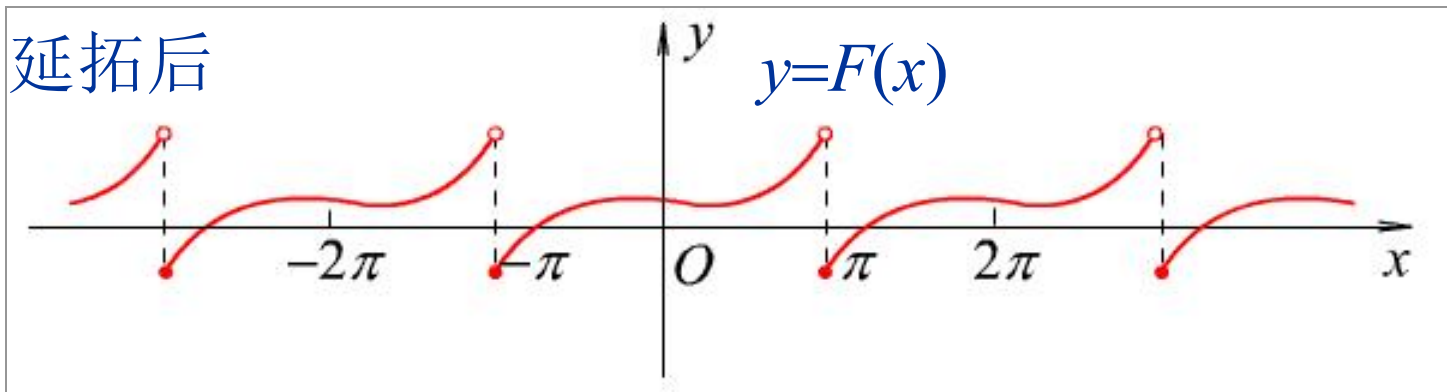
❖ 周期延拓

设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上有定义, 我们可以在 $[-\pi, \pi)$ 或 $(-\pi, \pi]$ 外补充函数 $f(x)$ 的定义, 使它拓广成周期为 2π 的周期函数 $F(x)$, 在 $(-\pi, \pi)$ 内, $F(x)=f(x)$.

延拓前

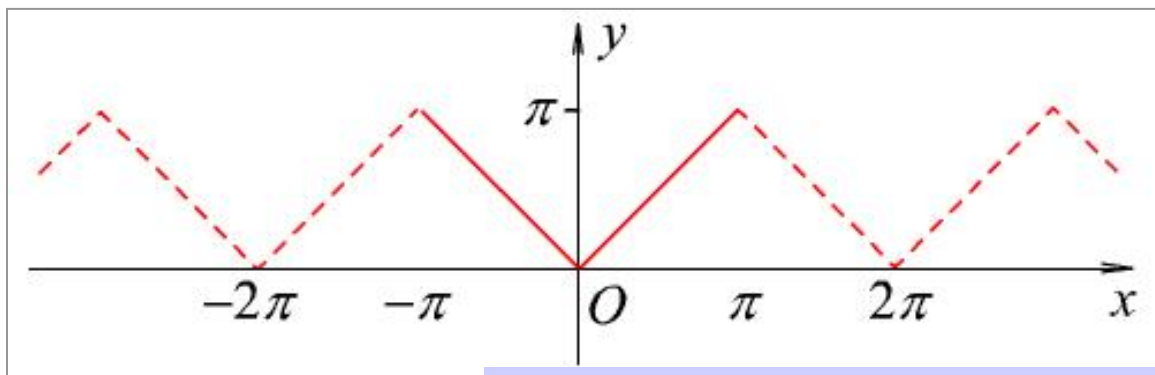


延拓后



例 将函数 $f(x)=\begin{cases} -x & -\pi \leq x < 0 \\ x & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$ 展开成傅里叶级数.

解 所给函数在区间 $[-\pi, \pi]$ 上满足收敛定理的条件, 并且拓广为周期函数时, 它在每一点 x 处都连续, 因此拓广的周期函数的傅里叶级数在 $[-\pi, \pi]$ 上收敛于 $f(x)$.



$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

$$(n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$-\pi \leq x \leq \pi$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = 0$$

$$(n = 1, 2, 3, \dots)$$

三、正弦级数和余弦级数

设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数，在一个周期上可积，则

- 如果 $f(x)$ 为奇函数，那么它的傅里叶级数是只含有正弦项的正弦级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx. \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n=1, 2, 3, \dots).$$

- 如果 $f(x)$ 为偶函数，那么它的傅里叶级数是只含有余弦项的余弦级数

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

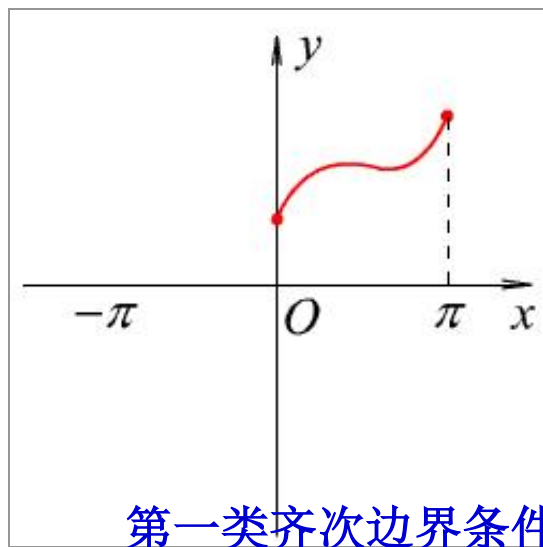


将 $(0, \pi)$ 上的函数 $f(x)$ 展成正弦级数或余弦级数

1、展开函数为正弦级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx.$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n=1, 2, 3, \dots).$$



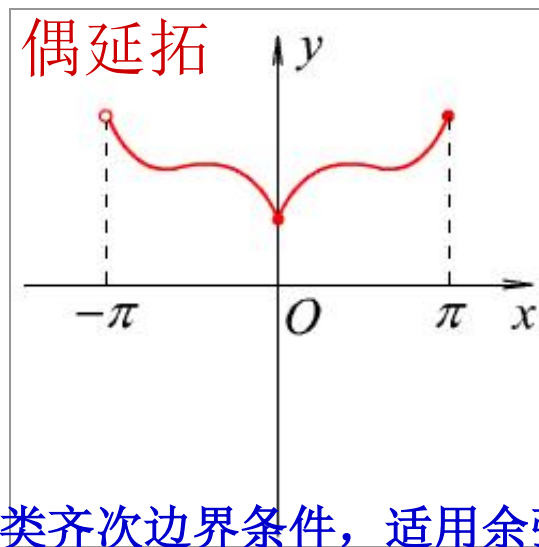
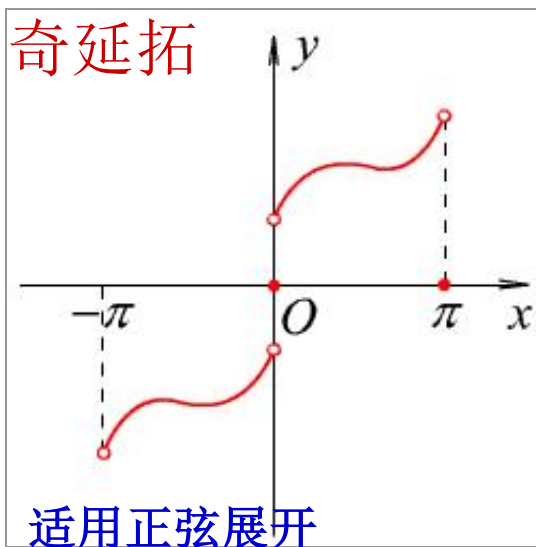
第一类齐次边界条件, 适用正弦展开

$$f(0) = f(\pi) = 0$$

2、展开函数为余弦级数

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx \quad a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx$$



第二类齐次边界条件, 适用余弦

$$f'(0) = f'(\pi) = 0$$



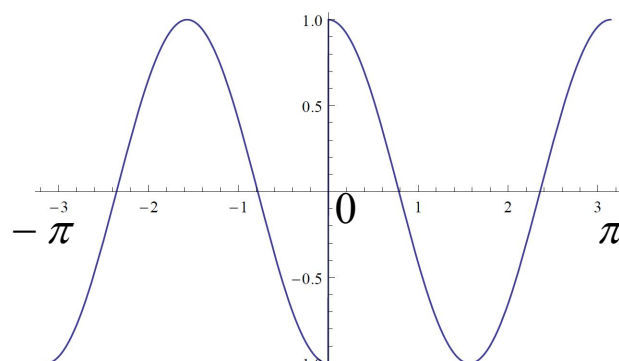
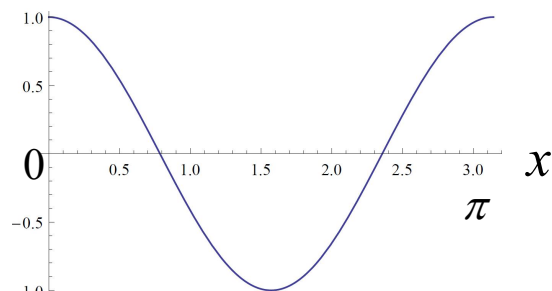
要求下列函数的值在它的定义区间的边界上为零，试根据这一要求将函数展为傅里叶级数

$$f(x) = \cos ax \text{ 定义在 } (0, \pi) \text{ 上}$$

$$f(0) = f(\pi) = 0$$

第一类齐次边界条件，适用正弦展开

$\cos ax$



奇函数： $f(-x) = -f(x)$ ，图形关于原点对称

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx.$$

傅里叶正弦级数

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n=1, 2, 3, \dots).$$
$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos ax \sin nx dx$$

例 将函数 $f(x)=x+1(0<x<\pi)$ 分别展开成正弦级数和余弦级数.

解 求余弦级数. 为此对函数 $f(x)$ 进行偶延拓.

余弦级数的系数为>>>

强加要求: $f'(0) = f'(\pi) = 0$

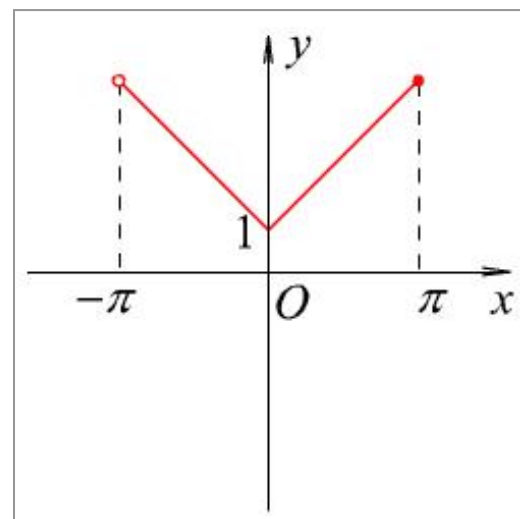
$$x+1 = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx \quad a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

$$a_0 = (\pi+2)/2,$$

$$a_n = \begin{cases} 0 & n=2, 4, 6, \dots \\ -\frac{4}{n^2\pi} & n=1, 3, 5, \dots \end{cases},$$

函数的余弦级数展开式为

$$x+1 = \frac{\pi}{2} + 1 - \frac{4}{\pi} \left(\cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \dots \right) \quad (0 < x < \pi).$$



五、周期为 $2l$ 的周期函数的傅里叶级数

变量代换: $\pi x/l \rightarrow y$
对 y 来说, 周期为 2π

定理:

设周期为 $2l$ 的周期函数 $f(x)$ 满足收敛定理的条件, 则它的傅里叶级数展开式为:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

$$a_0 = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$(n = 1, 2, \dots)$$



$f(x)$ 为奇函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}$$

傅里叶正
弦级数

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

适用于下列边界条件,

$$f(0) = f(l) = 0$$

...

$f(x)$ 为偶函数

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l}$$

傅里叶余
弦级数

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_0^l f(x) dx$$

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$f'(0) = f'(l) = 0$$



六、复数形式的傅里叶级数

基函数系（复指数函数）：

$$\cdots, e^{-i\frac{k\pi x}{l}}, \cdots, e^{-i\frac{\pi x}{l}}, 1, e^{i\frac{\pi x}{l}}, \cdots, e^{i\frac{k\pi x}{l}}, \cdots$$

正交性：

$$2l = \int_{-l}^l e^{i\frac{k\pi\zeta}{l}} [e^{i\frac{k\pi\zeta}{l}}]^* d\zeta \quad 0 = \int_{-l}^l e^{i\frac{k\pi\zeta}{l}} [e^{i\frac{m\pi\zeta}{l}}]^* d\zeta \quad k \neq m$$

任意一个基函数与另一个基函数的复共轭的乘积在一个周期上的积分等于零

周期函数展开为复数形式的傅里叶级数：

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{i\frac{k\pi x}{l}}$$

$$c_k = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(\zeta) [e^{i\frac{k\pi\zeta}{l}}]^* d\zeta$$



小结

$$f(x+2l) = f(x)$$

并满足收敛定理的条件

实数形式的傅里级数

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

$$a_0 = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) dx \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

复数形式的傅里级数

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{i \frac{k\pi x}{l}}$$

$$c_k = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(\zeta) [e^{i \frac{k\pi \zeta}{l}}]^* d\zeta$$

下列函数能展开为傅里叶级数吗？

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ kt, & 0 < t < T \\ 0, & t > T \end{cases} = kt \operatorname{rect}\left(\frac{t}{T} - \frac{1}{2}\right)$$

矩形函数 $\operatorname{rect}x$ 指的是：

☐ A 不能

☐ B 能

$$\operatorname{rect}x = \begin{cases} 1, & (|x| < \frac{1}{2}) \\ 0, & (|x| > \frac{1}{2}) \end{cases}$$

提交

§ 5.2 傅里叶积分与傅里叶变换

一、实数形式的傅里叶变换

1、 $f(x)$, $(-\infty < x < \infty)$
(非周期函数)

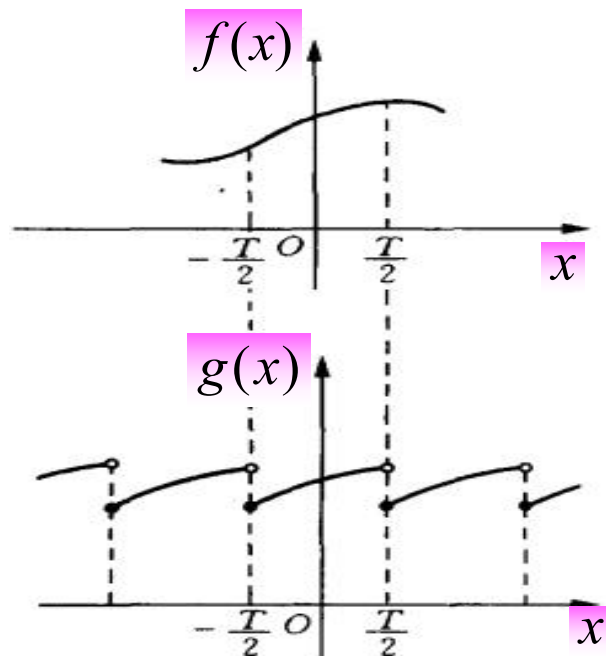
讨论其傅里叶展开问题

办法:

将非周期函数 $f(x)$ 看作是某个
周期函数 $g(x+2l)$ 在周期 $2l \rightarrow \infty$
时的极限情形

$$f(x) = \lim_{T \rightarrow \infty} g(x)$$

周($2l$) $\xrightarrow{l \rightarrow \infty}$ 非周



实数形式的傅里级数

$$g(x+2l)$$

$$g(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{k\pi x}{l} + b_k \sin \frac{k\pi x}{l} \right)$$

$$a_0 = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) dx \qquad a_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{k\pi x}{l} dx$$

$$b_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{k\pi x}{l} dx \qquad (k = 1, 2, \dots)$$

引入不连续参量:

$$\omega_k = \frac{k\pi}{l}$$

$$(k = 0, 1, 2, \dots)$$

$$g(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos \omega_k x + b_k \sin \omega_k x)$$

$$a_0 = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(\xi) d\xi \qquad a_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos \omega_k \xi d\xi$$

$$b_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \sin \omega_k \xi d\xi \qquad (k = 1, 2, \dots)$$



$$g(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos \omega_k x + b_k \sin \omega_k x)$$

$$g(x) = \underbrace{\frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(\xi) d\xi}_{(1)} + \sum_{k=1}^{\infty} \left[\underbrace{\left(\frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos \omega_k \xi d\xi \right)}_{(2)} \cos \omega_k x + \right.$$

$$\left. \underbrace{\left(\frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \sin \omega_k \xi d\xi \right)}_{(3)} \sin \omega_k x \right]$$

取 $l \rightarrow \infty$ 的极限

$f(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上绝对可积

$$f(x) = \lim_{l \rightarrow \infty} g(x)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx = \text{有限值}$$

$$(1) \quad \lim_{l \rightarrow \infty} a_0 = \lim_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(\xi) d\xi = 0$$



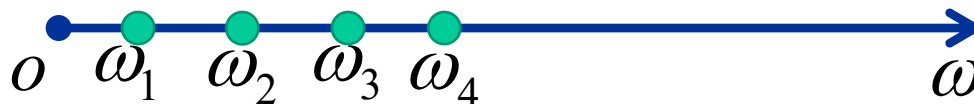
(2) 余弦部分的极限

$$\lim_{l \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos \omega_k \xi d\xi \right) \cos \omega_k x$$

$$\omega_k = \frac{k\pi}{l}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\Delta \omega_k = \omega_k - \omega_{k-1} = \frac{\pi}{l}$$



此时

$$\Delta \omega_k = \frac{\pi}{l}$$

$\xrightarrow{l \rightarrow \infty}$

$\rightarrow 0$, 连续,

$$\omega_k \rightarrow \omega$$

$$\lim_{l \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{l}{\pi} \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos \omega_k \xi d\xi \right) \cos \omega_k x \cdot \Delta \omega_k$$

$$= \lim_{l \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\pi} \int_{-l}^l f(\xi) \cos \omega_k \xi d\xi \right) \cos \omega_k x \cdot \Delta \omega_k$$

$$= \int_0^{\infty} \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \cos \omega \xi d\xi \right] \cos \omega x d\omega$$

(3) 正弦部分的极限

$$\lim_{l \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \sin \omega_k \xi d\xi \right) \sin \omega_k x$$

$$= \lim_{l \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{l}{\pi} \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \sin \omega_k \xi d\xi \right) \sin \omega_k x \cdot \Delta \omega_k$$

$$= \lim_{l \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\pi} \int_{-l}^l f(\xi) \sin \omega_k \xi d\xi \right) \sin \omega_k x \cdot \Delta \omega_k$$

$$= \int_0^{\infty} \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \sin \omega \xi d\xi \right] \sin \omega x d\omega$$



$$f(x) = \int_0^\infty \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^\infty f(\xi) \cos \omega \xi d\xi \right] \cos \omega x d\omega$$

$$+ \int_0^\infty \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^\infty f(\xi) \sin \omega \xi d\xi \right] \sin \omega x d\omega$$

$$f(x) = \int_0^\infty A(\omega) \cos \omega x d\omega + \int_0^\infty B(\omega) \sin \omega x d\omega,$$

傅里叶积分

非周期函数 $f(x)$ 的傅里叶积分表达式

$$\begin{cases} A(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^\infty f(\xi) \cos \omega \xi d\xi, \\ B(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^\infty f(\xi) \sin \omega \xi d\xi, \end{cases}$$

$f(x)$ 的傅里叶
变换式

所谓积分变换，就是通过积分运算，
把一个函数变成另一个函数的变换



2、傅氏积分存在的条件 (傅里叶积分定理)

若函数 $f(x)$ 在 区间 $(-\infty, \infty)$ 上满足条件

(1) 在任一有限区间上满足 狄里希利条件,

(2) 在 $(-\infty, \infty)$ 上绝对可积,

则 $f(x)$ 可表成傅里叶积分, 且

给定的周期函数在有限的区间内, 只有有限个第一类间断点和有限个极大值和极小值。

傅里叶积分值 =
$$\begin{cases} f(x), x \text{ 连续} \\ [f(x+0) + f(x-0)]/2, x \text{ 间断点.} \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx \text{ 收敛}$$



频谱：频率和振幅的关系图

傅里叶
积分

$$f(x) = \int_0^{\infty} A(\omega) \cos \omega x d\omega + \int_0^{\infty} B(\omega) \sin \omega x d\omega,$$

$$f(x) = \int_0^{\infty} c(\omega) \cos [\omega x - \varphi(\omega)] d\omega$$

$$c(\omega) = \sqrt{A(\omega)^2 + B(\omega)^2} \quad \text{—— } f(x) \text{ 的振幅谱}$$

$$\varphi(\omega) = \tan^{-1} \frac{B(\omega)}{A(\omega)} \quad \text{—— } f(x) \text{ 的相位谱}$$

x 为时间， ω 为频率

振幅 $c(\omega)$ 体现了各个谐波随频率 ω 变化的分布情况

傅里叶变换和频谱概念密切相关（频谱分析理论）



3、傅里叶正弦积分和傅里叶余弦积分

$f(x)$ 为奇函数

$$f(x) = \int_0^{\infty} B(\omega) \sin \omega x d\omega,$$

傅里叶正弦积分

$$B(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\zeta) \sin \omega \zeta d\zeta,$$

$$B(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} f(\zeta) \sin \omega \zeta d\zeta,$$

傅里叶正弦变换

$$f(0) = 0$$

$f(x)$ 为偶函数

$$f(x) = \int_0^{\infty} A(\omega) \cos \omega x d\omega$$

傅里叶余弦积分

$$A(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\zeta) \cos \omega \zeta d\zeta,$$

$$A(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} f(\zeta) \cos \omega \zeta d\zeta,$$

傅里叶余变换

$$f'(0) = 0$$



傅里叶正弦变换对

$$\begin{cases} f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} B(\omega) \sin \omega x d\omega, \\ B(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} f(\zeta) \sin \omega \zeta d\zeta, \end{cases}$$

对称形式

傅里叶余弦变换对

$$\begin{cases} f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} A(\omega) \cos \omega x d\omega \\ A(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} f(\zeta) \cos \omega \zeta d\zeta, \end{cases}$$



例1:矩形函数 $\text{rect } x$ 的定义为:

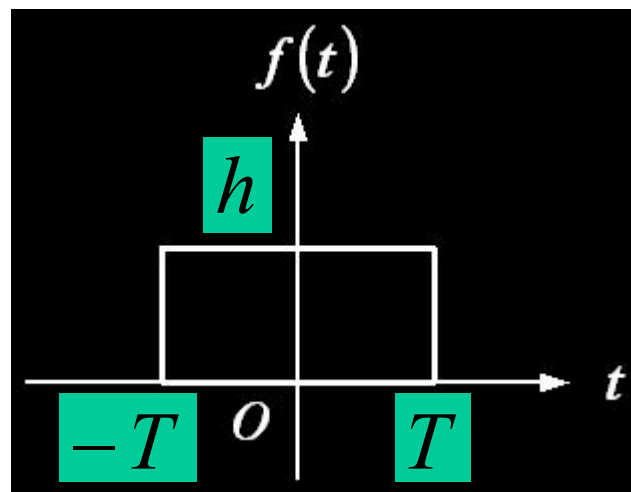
$$\text{rect } x = \begin{cases} 1, & (|x| < 1/2) \\ 0, & (|x| > 1/2) \end{cases}$$

试将矩形脉冲 $f(t) = h \text{rect}(t/(2T))$ 展为傅里叶积分。

矩形函数提供对具有简单表达式分段函数的简洁记法

$$f(t) = \begin{cases} 0, & (t < -T) \\ h, & (-T < t < T) \\ 0, & (t > T) \end{cases}$$

偶函数

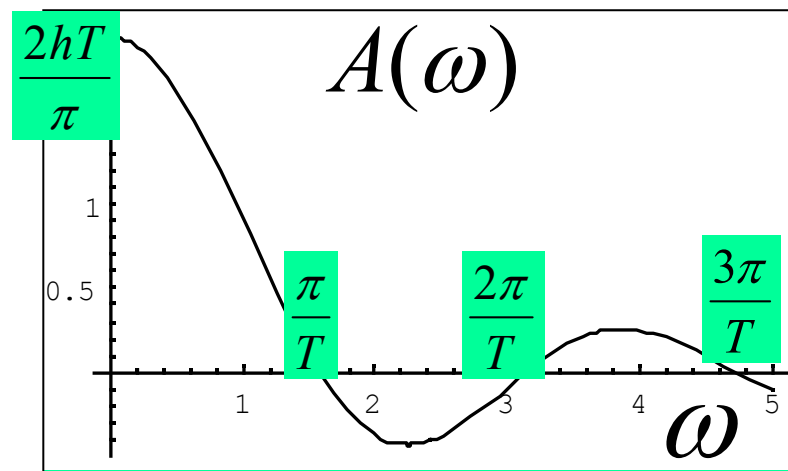


解： $f(t) = h \operatorname{rect}(t/(2T))$ 是偶函数，
可展为傅里叶余弦积分

$$f(t) = \int_0^{\infty} A(\omega) \cos \omega t d\omega$$

$$A(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} f(\zeta) \cos \omega \zeta d\zeta,$$

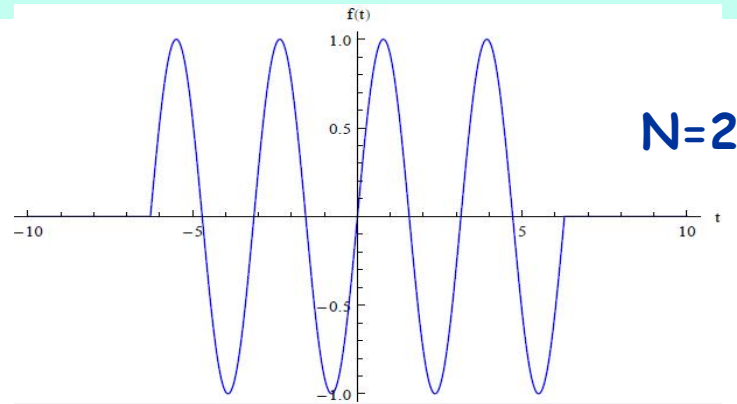
$$\begin{aligned} A(\omega) &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} f(\xi) \cos \omega \xi d\xi \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^T h \operatorname{rect}(\xi/(2T)) \cos \omega \xi d\xi \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^T h \cos \omega \xi d\xi = \frac{2h \sin \omega T}{\pi \omega} \end{aligned}$$



该脉冲信号包含除 $\omega = k \frac{\pi}{T}$ 外的一切频率

如下图，由**2N**个（**N**是整数）正弦波组成的有限正弦波列，试将它展为傅里叶积分

$$f(t) = \begin{cases} A \sin \omega_0 t & (|t| < \frac{2N\pi}{\omega_0}), \\ 0 & (|t| > \frac{2N\pi}{\omega_0}). \end{cases}$$



$$f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} B(\omega) \sin \omega x d\omega,$$

$$B(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} f(\zeta) \sin \omega \zeta d\zeta = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{2N\pi/\omega_0} A \sin(\omega_0 \zeta) \sin \omega \zeta d\zeta$$

$$= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\omega_0} \int_0^{2N\pi} A \sin(y) \sin\left(\frac{\omega}{\omega_0} y\right) dy = \sqrt{\frac{2}{\pi}} A \omega \frac{\sin\left(\frac{2N\pi\omega}{\omega_0}\right)}{\omega^2 - \omega_0^2}$$

作业：由**2N**个（**N**是整数）余弦波组成的有限正弦波列，试将它展为傅里叶积分

二、复数形式的傅里叶变换

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega,$$

$f(x)$ 的傅里叶
积分表示式

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) [e^{i\omega x}]^* dx.$$

$f(x)$ 的傅里叶
变换式

$f(x), \quad (-\infty < x < \infty) \quad (\text{非周期函数})$

$$[e^{i\omega x}]^* = e^{-i\omega x}$$

$e^{i\omega x}$ 的复共轭



证明

$$f(x) = \int_0^{\infty} A(\omega) \cos \omega x d\omega + \int_0^{\infty} B(\omega) \sin \omega x d\omega,$$

$$= \int_0^{\infty} A(\omega) \frac{e^{i\omega x} + e^{-i\omega x}}{2} d\omega + \int_0^{\infty} B(\omega) \frac{e^{i\omega x} - e^{-i\omega x}}{2i} d\omega$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{1}{2} [A(\omega) - iB(\omega)] e^{i\omega x} d\omega + \int_0^{\infty} \frac{1}{2} [A(\omega) + iB(\omega)] e^{-i\omega x} d\omega$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{1}{2} [A(\omega) - iB(\omega)] e^{i\omega x} d\omega + \int_{-\infty}^0 \frac{1}{2} [A(-\omega) + iB(-\omega)] e^{i\omega x} d\omega$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

$$F(\omega) = \begin{cases} \frac{1}{2} [A(\omega) - iB(\omega)], & (\omega \geq 0) \\ \frac{1}{2} [A(\omega) + iB(\omega)], & (\omega < 0) \end{cases}$$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$$

$$\cos \omega x = \frac{e^{i\omega x} + e^{-i\omega x}}{2}$$

$$\sin \omega x = \frac{e^{i\omega x} - e^{-i\omega x}}{2i}$$

$$\begin{cases} A(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\zeta) \cos \omega \zeta d\zeta, \\ B(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\zeta) \sin \omega \zeta d\zeta, \end{cases}$$



$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega,$$

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx.$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) [e^{i\omega x}]^* dx.$$

对称

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega, \\ F(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) [e^{i\omega x}]^* dx. \end{cases}$$



例：求矩形脉冲 $f(t) = h \text{rect}(t / 2T)$ 的复数形式的傅里叶变换。

$$f(t) = \begin{cases} 0, (t < -T) \\ h, (-T < t < T) \\ 0, (t > T) \end{cases}$$

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T h e^{-i\omega t} dt = \frac{h}{2\pi} \left(\frac{e^{-i\omega t}}{-i\omega} \right) \Big|_{-T}^T = \frac{h}{\pi\omega} \sin(\omega T)$$

$$\sin c x = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$$

内插函数



例：求下列单个锯齿脉冲的傅里叶变换：

$$f(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0), \\ kt & (0 < t < T) = kt \operatorname{rect}\left(\frac{t}{T} - \frac{1}{2}\right) \\ 0 & (t > T) \end{cases}$$

一、实数形式的傅里叶变换

二、复数形式的傅里叶变换

$$\left\{ \begin{array}{l} A(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\zeta) \cos \omega \zeta d\zeta, \end{array} \right.$$

$$B(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\zeta) \sin \omega \zeta d\zeta,$$

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt.$$

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_0^T k t e^{-i\omega t} dt$$



$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^T k t e^{-i\omega t} dt = \frac{k}{2\pi} \left(t \frac{e^{-i\omega t}}{-i\omega} \right) \Big|_0^T - \frac{1}{2\pi} \frac{1}{-i\omega} \int_0^T k e^{-i\omega t} dt \\
 &= \frac{k}{2\pi} T \frac{e^{-i\omega T}}{-i\omega} - \frac{k}{2\pi} \frac{1}{-i\omega} \frac{1}{-i\omega} e^{-i\omega t} \Big|_0^T \\
 &= i \frac{k}{2\pi\omega} T e^{-i\omega T} + \frac{k}{2\pi\omega^2} (e^{-i\omega T} - 1) \\
 &= \frac{k}{2\pi\omega} \left[i T e^{-i\omega T} + \frac{1}{\omega} (e^{-i\omega T} - 1) \right]
 \end{aligned}$$



常用符号简写为:

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f(x)]$$

$F(\omega)$

傅里叶变换
的像函数

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) [e^{i\omega x}]^* dx.$$

称函数 $F(\omega)$ 为 $f(x)$

的傅里叶变换, 简称傅氏变换

$$f(x) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)]$$

$f(x)$

傅里叶变换
的原函数

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega,$$

$f(x)$ 为 $F(\omega)$

的傅里叶逆变换, 简称傅氏逆变换



三、傅里叶变换的基本性质

假定的 $f(x)$ 傅里叶变换存在，
且记为： $F(\omega) = \mathcal{F}[f(x)]$

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$
$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$$

1、导数定理 $\mathcal{F}[f'(x)] = i\omega F(\omega)$

$$\mathcal{F}\left[\frac{d^n f(x)}{dx^n}\right] = (i\omega)^n F(\omega)$$

$$\frac{d^n f(x)}{dx^n} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) (i\omega)^n e^{i\omega x} d\omega$$

2、积分定理 $\mathcal{F}\left[\int^{(x)} f(\zeta) d\zeta\right] = \frac{1}{i\omega} F(\omega)$

$$\varphi(x) = \int^{(x)} f(\zeta) d\zeta, \quad \mathcal{F}[\varphi(x)] = \frac{1}{i\omega} \mathcal{F}[\varphi'(x)]$$

导数定理和积分定理表明：原函数的求导和求积分的运算，
经傅里叶变换后，变成了像函数的代数运算



3、相似性定理

$$\mathcal{F}[f(ax)] = \frac{1}{a} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

$$\mathcal{F}[f(ax)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(ax) e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{a} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(ax) e^{-i\frac{\omega}{a} ax} d(ax) = \frac{1}{a} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

4、延迟定理

$$\mathcal{F}[f(x - x_0)] = e^{-i\omega x_0} F(\omega)$$

$$\mathcal{F}[f(x - x_0)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x - x_0) e^{-i\omega x} dx \xrightarrow{y=x-x_0} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-i\omega(y+x_0)} dy = e^{-i\omega x_0} F(\omega)$$

5、位移定理

$$\mathcal{F}[e^{i\omega_0 x} f(x)] = F(\omega - \omega_0)$$

$$\mathcal{F}[e^{i\omega_0 x} f(x)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega_0 x} f(x) e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i(\omega - \omega_0)x} dx = F(\omega - \omega_0)$$



6、卷积定理

若 $\mathcal{F}[f_1(x)] = F_1(\omega)$, $\mathcal{F}[f_2(x)] = F_2(\omega)$, 则

$$\mathcal{F}[f_1(x) * f_2(x)] = 2\pi F_1(\omega)F_2(\omega)$$

其中卷积 $f_1(x) * f_2(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi)f_2(x - \xi)d\xi$

$$\mathcal{F}[f_1(x) * f_2(x)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi)f_2(x - \xi)d\xi e^{-i\omega x}dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) \left[\int_{-\infty}^{\infty} f_2(x - \xi) e^{-i\omega x} dx \right] d\xi$$

$$\stackrel{y=x-\xi}{\Longrightarrow} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) \left[\int_{-\infty}^{\infty} f_2(y) e^{-i\omega(y+\xi)} dy \right] d\xi$$

$$= 2\pi \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) e^{-i\omega\xi} d\xi \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f_2(y) e^{-i\omega y} dy$$

$$= 2\pi F_1(\omega)F_2(\omega)$$

作业：简
略证明傅
里叶变换
性质2、3、
5、6？



四、三维傅里叶积分

三重傅里叶积分

$$f(x, y, z) = \iiint_{-\infty}^{\infty} F(k_1, k_2, k_3) e^{i(k_1 x + k_2 y + k_3 z)} dk_1 dk_2 dk_3$$

三重傅里叶变换

$$F(k_1, k_2, k_3) = \frac{1}{(2\pi)^3} \iiint_{-\infty}^{\infty} f(x, y, z) e^{-i(k_1 x + k_2 y + k_3 z)} dx dy dz$$

引入矢量:

$$\vec{r} = \vec{i}_1 x + \vec{i}_2 y + \vec{i}_3 z \quad \vec{k} = \vec{i}_1 k_1 + \vec{i}_2 k_2 + \vec{i}_3 k_3$$

$$f(\vec{r}) = \iiint_{-\infty}^{\infty} F(\vec{k}) e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} d^3 \vec{k}$$

$$F(\vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \iiint_{-\infty}^{\infty} f(\vec{r}) [e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}]^* d^3 \vec{r}$$



对称

$$f(\vec{r}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \iiint_{-\infty}^{\infty} F(\vec{k}) e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} d^3 \vec{k}$$

$$F(\vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \iiint_{-\infty}^{\infty} f(\vec{r}) [e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}]^* d^3 \vec{r}$$



§ 5.3 δ 函数

(The Delta Function)

1930年，物理学家**P.A.Dirac**为了描述一些宽度极为窄小，而幅度趋于无穷大的物理量而引入了 δ 函数；

在近代物理学中有着广泛的应用.它可以用来描述物理学中的一切点量，例如:质点、点电荷、脉冲、瞬时源等，物理图像清晰.

δ 函数的严格理论是二十多年后才由法国数学家施瓦兹发展起来的，获得了数学最高奖——菲尔兹奖



发展了量子力学，提出了著名的狄拉克方程，并且从理论上预言了正电子的存在

P.A.Dirac : 1902-1984

英国物理学家，1933年与薛定谔获得诺贝尔物理学奖，以表彰他们发现了原子理论的新式



《量子力学原理》

这个简单的方程式是**惊天动地的成就**,是**划时代的里程碑**:它对原子结构及分子结构都给予了新的层面和新的极准确的了解。没有这个方程,就没有今天的原子、分子物理学与化学。没有狄拉克引进的观念就不会有今天医院里通用的核磁共振成像(**MRI**) 技术,不过此项技术实在只是狄拉克方程的一项极小的应用。

——杨振宁, 《美与物理学》

1928年, 狄拉克将薛定谔方程和相对论结合, 用以描述高速运动的微观粒子, 建立了相对论波动方程——狄拉克方程

杨振宁在一次演讲中说, 他最佩服的**3位**当代物理学家, 是爱因斯坦, 费米和狄拉克。“狄拉克解决问题的方法像是神来之笔, 读狄拉克的论述有秋水文章不染尘的感觉。”



论海森堡的胆怯

狄拉克说：“量子力学从海森堡的光辉思想开始。他的思想是人们应该设法用实验提供的量建立一个理论……他把与原子光谱有关的各种实验所提供的数据放在一起，引向了用矩阵代表在原子研究中出现物理量的方案。从这个想法出发，海森堡走得非常远，发觉他的物理量不满足乘法对易法则。现在，当海森堡注意到这一点时，他着实胆怯了，这是如此陌生的一个想法，不能想象两个量相乘次序不同而结果不同，这严重地扰乱了海森堡，他害怕这是他理论中的一个基本污点。”狄拉克接着说，“在海森堡的第一篇文章发表前不久，我收到了它的复印本，我研究了它一至两个星期。我看到非对易关系确实是海森堡新理论的主要特征，这确实比海森堡用与实验结果紧密联系的量来建立理论的想法来得重要。所以我被引向关注于非对易量的想法，并研究怎样修正那时候人们已经常用的经典动力学以包容这个想法。”

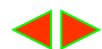
“在那个阶段，你们看，我比海森堡的优越之处是因为我不懂得胆怯，我不畏惧海森堡的理论会崩溃，这只会影响到海森堡而不会影响到我，这不会意味着我将不得不从头开始。我认为这是一个一般规则，即一个想法的创始人不是去发展这一想法的最合适人选，因为他临事而惧，以致于阻止他从一个纯超脱的方法来观察问题，而原本他是应该用这方法来处理问题的。在这方面我比海森堡优越，我还有一些其他的长处，那时我是一个研究生，除了研究外，没有别的义务。我感谢我生逢其时的事实，年长几年或年轻几年都使我失去机会……”

由于无所畏惧，狄拉克发现动力学的哈密顿形式正好是最适合于引入非对易关系的形式。

狄拉克是 20 世纪最富创造性的理论物理学家之一,他把毕生的精力、兴趣和热情全部投入到追求科学真理的奋斗之中,是量子力学理论的发展者,是相对性电子理论的创立者,是量子电动力学和量子场论的奠基者,是量子辐射理论的创始人。他所取得的丰硕的科学成果源于他超群的数学才能和非凡的创新能力。他的突出优点是既不被传统观念所束缚,也不被思维定势所局限,独辟蹊径,独树一帜,敢于大胆提出科学猜想和科学假说,这些崭新的思想为理论物理学开拓出了新的发展道路。

《古今中外科技名人》

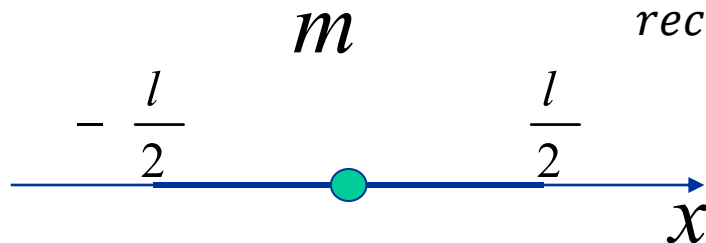
作者:牛秋业主编 页数:408 出版社:济南:山东科学技术出版社 出版日期:2007.04



一、 δ 函数的引入（考虑一维情况）

1、物理背景

(1) 金属线段



$$\text{rect}x = \begin{cases} 1, & (|x| < \frac{1}{2}) \\ 0, & (|x| > \frac{1}{2}) \end{cases}$$

线密度: $\rho_l(x)$

$$\rho_l(x) = \begin{cases} 0, & (|x| > l/2) \\ m/l, & (|x| \leq l/2) \end{cases} = \frac{m}{l} \text{rect}\left(\frac{x}{l}\right)$$

$dm = \rho_l(x)dx$ 总质量: $m = \int_{-\infty}^{\infty} \rho_l(x)dx = \int_{-l/2}^{l/2} \frac{m}{l} dx$

(2)

$$l \rightarrow 0$$

坐标原点处质量为 m 的质点



$$\int_{-\infty}^{\infty} \rho(x)dx = m$$

质点的线密度

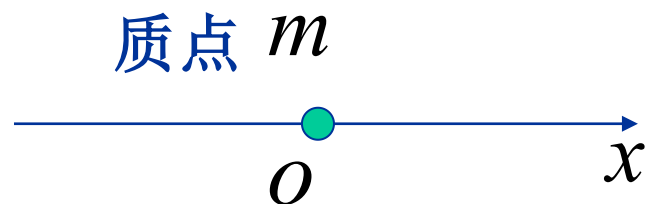
$$\rho_l(x) \rightarrow \rho(x)$$

$$\rho(x) = \begin{cases} \infty & x = 0 \\ 0 & x \neq 0 \end{cases}$$



2、 δ 函数的定义


$$\delta(x) = \begin{cases} 0, & (x \neq 0) \\ \infty, & (x = 0) \end{cases}$$



质点的线密度

$$\int_a^b \delta(x) dx = \begin{cases} 0, & (a, b < 0 \text{ 或 } > 0), \\ 1, & (a < 0 < b). \end{cases}$$

$$\rho(x) = m\delta(x)$$

δ 函数是在 $x \neq 0$ 点处处为零，在 $x = 0$ 点出现无穷大极值的奇异函数， $x = 0$ 点又称为奇异点

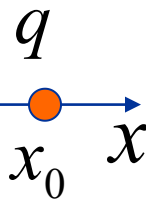
δ 函数的确切意义应在积分运算下理解： δ 函数曲线的“峰”无限高，但其“宽度”无限窄，曲线下的面积是有限值**1**。 δ 函数是广义函数与普通函数不同。

但仍可以当做普通函数一样进行运算，如计算微分和积分。



位于 x_0 而电量为 q 的点电荷的线密度为:

点电荷



$$\rho(x) = q \delta(x - x_0)$$

δ 函数最本质的含义:

$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1$. 对任意的在0附近连续的函数 $f(x)$ 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) f(x) dx = \lim_{l \rightarrow 0} \int_{-l/2}^{l/2} \delta_l(x) f(x) dx = f(0) \lim_{l \rightarrow 0} \int_{-l/2}^{l/2} \delta_l(x) dx = f(0)$$

中值定理

δ 函数给出的函数值只有在积分运算中才有意义

导数 $\delta'(x)$ 定义:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(x) f(x) dx = -f'(0)$$

分步积分

导数 $\delta^{(n)}(x)$ 定义:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta^{(n)}(x) f(x) dx = (-1)^n f^{(n)}(0)$$



二、 δ 函数的性质

1. $\delta(x)$ 是偶函数，它的导数是奇函数，

$$\delta(-x) = \delta(x), \quad \delta'(-x) = -\delta'(x)$$

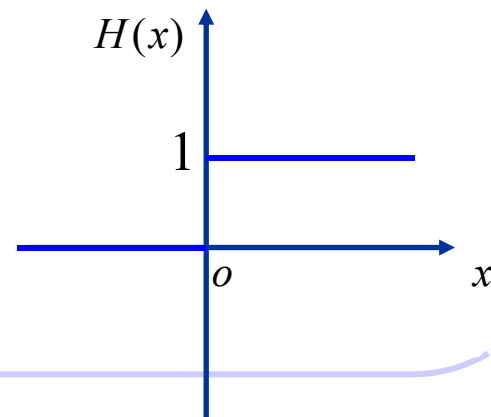
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(-x) dx = - \int_{\infty}^{-\infty} f(-y)\delta(y) dy = f(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta'(-x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(-y)\delta'(y) dy = - \left. \frac{df(-y)}{dy} \right|_{y=0} = f'(0) = - \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta'(x) dx$$

$$2. H(x) = \int_{-\infty}^x \delta(t) dt = \int_{-K}^x \delta(t) dt = \begin{cases} 0, & (x < 0) \\ 1, & (x > 0) \end{cases} \quad \delta(x) = \frac{dH(x)}{dx}$$

$$\frac{d}{dy} \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f(x, y) dx = f[\psi(y), y] \psi'(y) - f[\varphi(y), y] \varphi'(y) + \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f'_y(x, y) dx$$

$\delta(x)$ 是 $H(x)$ 的导数



$H(x)$ 叫阶跃函数
或叫亥维赛单位函数

3. 对于任何一个定义在 $(-\infty, \infty)$ 上的连续函数 $f(\tau)$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta(\tau - t_0) d\tau = f(t_0).$$

这叫作 δ 函数的挑选性.

4. 如果 $\varphi(x) = 0$ 的实根 x_k ($k = 1, 2, \dots$)全是单根, 则

作业: 证明性质4

$$\delta[\varphi(x)] = \sum_k \frac{\delta(x - x_k)}{|\varphi'(x_k)|}$$

$$\delta(x^2 - a^2) = \frac{\delta(x + a) + \delta(x - a)}{2|a|} \quad \delta(ax) = \frac{\delta(x)}{|a|}$$



计算积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \cos x \delta(x - \frac{\pi}{2}) dx$ ， 结果为：

A

0

B

1

C

$\frac{\pi}{2}$

提交



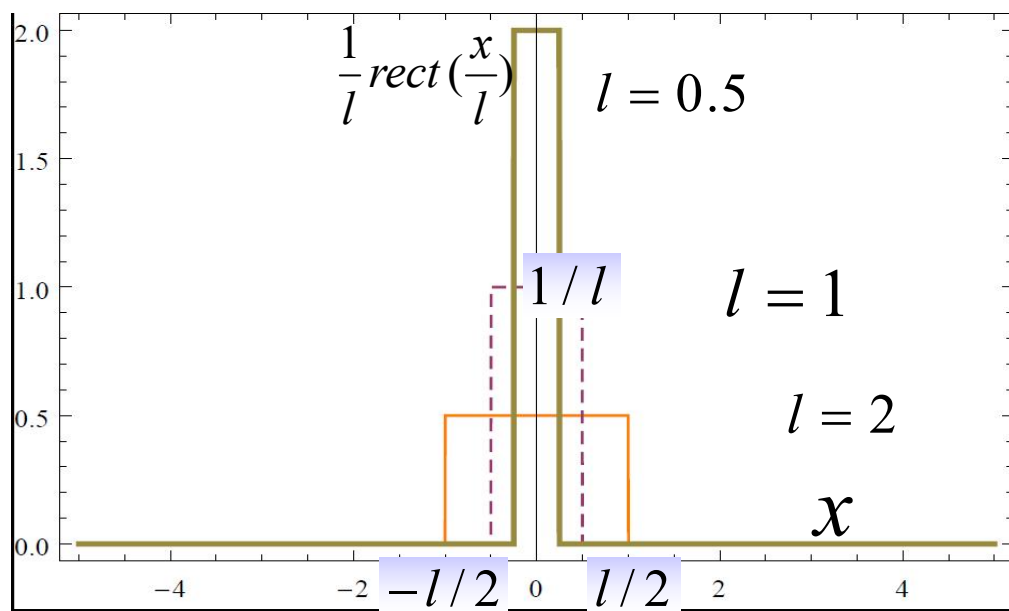
三、 δ 函数是一种广义函数

$$\delta(x) = \begin{cases} 0, & (x \neq 0) \\ \infty; & (x = 0) \end{cases}$$

$$\int_a^b \delta(x) dx = \begin{cases} 0, & (a, b \text{ 都} < 0, \text{ 或 } a, b \text{ 都} > 0) \\ 1. & (a < 0 < b) \end{cases}$$

δ 函数不是通常意义的函数，它是广义函数。具体来说，它是某种通常函数系列的极限，而这极限是在积分意义上说的

$$\delta(x) = \lim_{l \rightarrow 0} \frac{1}{l} \text{rect}\left(\frac{x}{l}\right) \quad \lim_{l \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{l} \text{rect}\left(\frac{x}{l}\right) dx = \lim_{l \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} \text{rect}(\xi) d\xi = 1$$



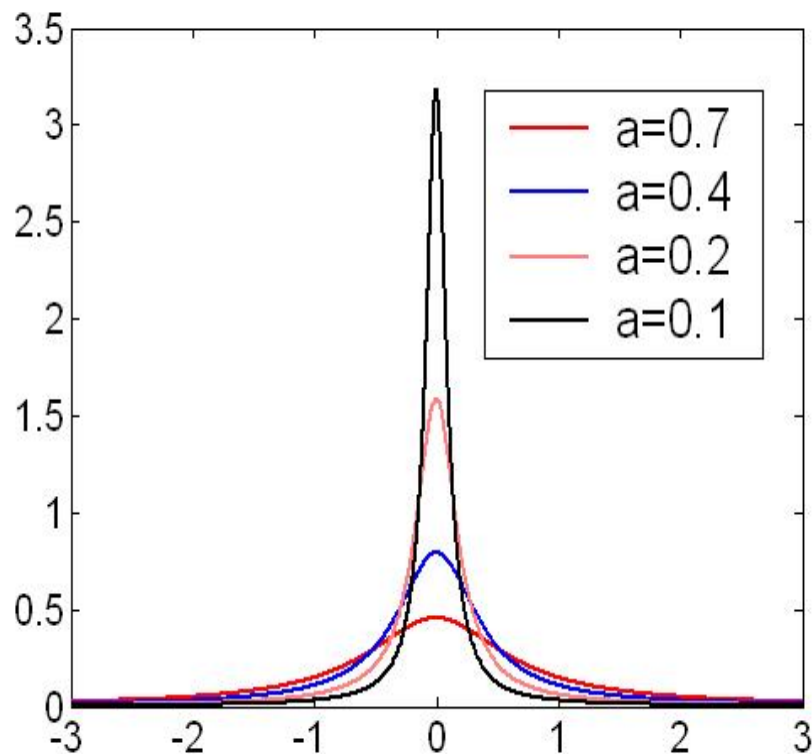
$$\text{rect } x = \begin{cases} 1, & (|x| < 1/2) \\ 0, & (|x| > 1/2) \end{cases}$$



函数的宽度逐渐减少，幅度逐渐增大，面积保持为1，定义为它们的极限

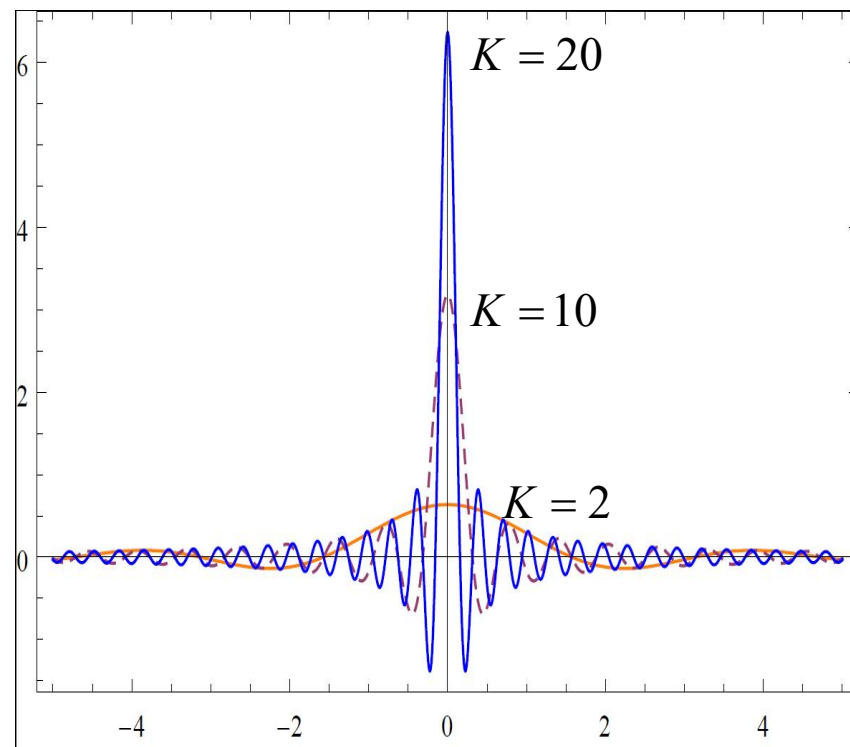
$$\delta(x) = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \frac{a}{a^2 + x^2}$$

$$\lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{a}{a^2 + x^2} dx = 1$$



$$\delta(x) = \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \frac{\sin Kx}{x}$$

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\pi} \frac{\sin Kx}{x} dx = 1$$



四、 δ 函数的傅里叶变换（广义傅里叶变换）

δ 函数的傅里叶积分为：

$$\delta(x) = \int_{-\infty}^{\infty} C(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega \\ F(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \end{aligned}$$

傅里叶变换：

$$C(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{2\pi}$$

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} d\omega$$

许多在物理学和工程技术常用的重要函数如**常数、正弦函数、余弦函数、阶跃函数**等，尽管它们不满足傅里叶积分存在定理中绝对可积条件，但其**广义傅里叶变换是存在的**，利用 **δ 函数**及其傅里叶变换很容易求出这些函数的傅里叶变换

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta(\tau - t_0) d\tau = f(t_0).$$

δ 函数的挑选性

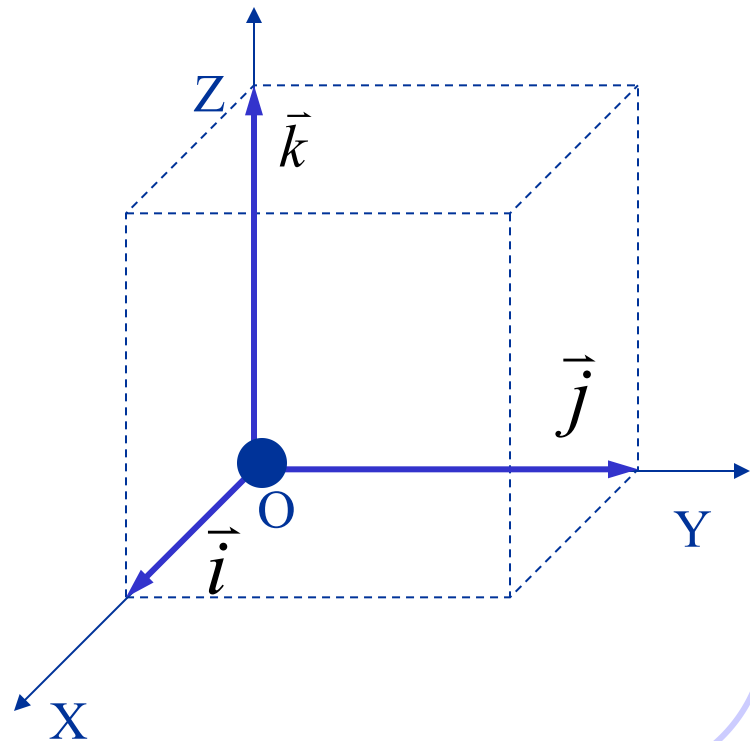


五、多维 δ 函数

$$\delta(\vec{r}) = \begin{cases} 0, & (\vec{r} \neq 0), \\ \infty, & (\vec{r} = 0). \end{cases}$$

$$\iiint_{-\infty}^{\infty} \delta(\vec{r}) dx dy dz = 1.$$

$$\delta(\vec{r}) = \delta(x)\delta(y)\delta(z).$$



第五章 傅里叶变换总结

傅里叶级数

$$f(x+2l) = f(x)$$

并满足收敛定理的条件

实数形式的
傅里叶级数

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

$$a_0 = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) dx \quad a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 1, 2, \dots)$$

复数形式的傅里叶级数

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{i \frac{k\pi x}{l}}$$

$$c_k = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(\zeta) [e^{i \frac{k\pi \zeta}{l}}]^* d\zeta$$

傅里叶积分与傅里叶变换

复习:

$$f(x), \quad (-\infty < x < \infty)$$

一、实数形式的傅里叶变换

$$f(x) = \int_0^{\infty} A(\omega) \cos \omega x d\omega + \int_0^{\infty} B(\omega) \sin \omega x d\omega,$$

$f(x)$ 的傅里叶积分表达式

$$\begin{cases} A(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\zeta) \cos \omega \zeta d\zeta, \\ B(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\zeta) \sin \omega \zeta d\zeta, \end{cases}$$

$f(x)$ 的傅里叶变换式

二、复数形式的傅里叶变换

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega,$$

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) [e^{i\omega x}]^* dx.$$



傅里叶积分与傅里叶变换存在的条件:

(傅里叶积分定理)

若函数 $f(x)$ 在 区间 $(-\infty, \infty)$ 上满足条件

(1) 在任一有限区间上满足 狄里希利条件,

(2) 在 $(-\infty, \infty)$ 上绝对可积, 则

$f(x)$ 可表成傅里叶积分, 且

傅里叶积分值 =
$$\begin{cases} f(x), x \text{ 连续} \\ [f(x+0) + f(x-0)]/2, x \text{ 间断点.} \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx \text{ 收敛}$$



三、傅里叶变换的基本性质

假定的 $f(x)$ 傅里叶变换存在，且
记为： $\mathcal{F}(\omega) = F[f(x)]$

1、导数定理

$$\mathcal{F}[f'(x)] = i\omega F(\omega)$$

$$\mathcal{F}\left[\frac{d^n f(x)}{dx^n}\right] = (i\omega)^n F(\omega)$$

2、积分定理

$$\mathcal{F}\left[\int^{(x)} f(\zeta) d\zeta\right] = \frac{1}{i\omega} F(\omega)$$

导数定理和积分定理表明：原函数的求导和求积分的运算，经傅里叶变换后，变成了像函数的代数运算



3、相似性定理 $\mathcal{F}[f(ax)] = \frac{1}{a} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$

4、延迟定理 $\mathcal{F}[f(x - x_0)] = e^{-i\omega x_0} F(\omega)$

5、位移定理 $\mathcal{F}[e^{i\omega_0 x} f(x)] = F(\omega - \omega_0)$

6、卷积定理

若 $\mathcal{F}[f_1(x)] = F_1(\omega)$, $\mathcal{F}[f_2(x)] = F_2(\omega)$, 则

$$\mathcal{F}[f_1(x) * f_2(x)] = 2\pi F_1(\omega) F_2(\omega)$$

其中卷积 $f_1(x) * f_2(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) f_2(x - \xi) d\xi$



四、三维傅里叶积分

三重傅里叶积分

$$f(x, y, z) = \iiint_{-\infty}^{\infty} F(k_1, k_2, k_3) e^{i(k_1 x + k_2 y + k_3 z)} dk_1 dk_2 dk_3$$

三重傅里叶变换

$$F(k_1, k_2, k_3) = \frac{1}{(2\pi)^3} \iiint_{-\infty}^{\infty} f(x, y, z) e^{-i(k_1 x + k_2 y + k_3 z)} dx dy dz$$

引入矢量:

$$\vec{r} = \vec{i}_1 x + \vec{i}_2 y + \vec{i}_3 z \quad \vec{k} = \vec{i}_1 k_1 + \vec{i}_2 k_2 + \vec{i}_3 k_3$$

$$f(\vec{r}) = \iiint_{-\infty}^{\infty} F(\vec{k}) e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} d\vec{k}$$

$$F(\vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \iiint_{-\infty}^{\infty} f(\vec{r}) [e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}]^* d\vec{r}$$



δ 函数

$$\delta(x) = \begin{cases} 0, & (x \neq 0), \\ \infty, & (x = 0). \end{cases}$$

$$\int_a^b \delta(x) dx = \begin{cases} 0, & (a, b < 0 \text{ 或 } > 0), \\ 1, & (a < 0 < b). \end{cases}$$

对于任何一个定义在 $(-\infty, \infty)$ 上的连续函数 $f(\tau)$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta(\tau - t_0) d\tau = f(t_0).$$

这叫作 δ 函数的挑选性.

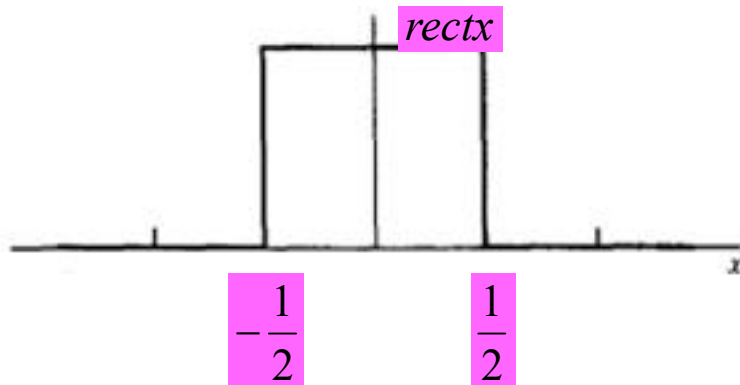
$$\int_{-\infty}^{\infty} \sin x \delta(x - \frac{\pi}{2}) dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos x \delta(x - \frac{\pi}{2}) dx$$



矩形函数 $rectx$ 指的是：

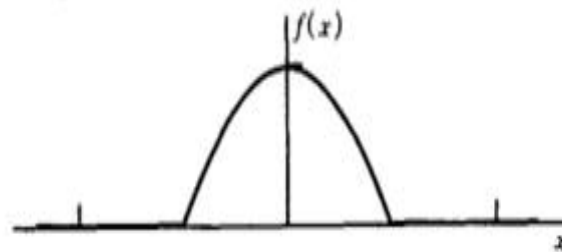
$$rectx = \begin{cases} 1, & (|x| < \frac{1}{2}) \\ 0, & (|x| > \frac{1}{2}) \end{cases}$$



单位高度单位宽度的矩形函数

它提供对具有简单表达式函数段的简洁记法：

$$f(x) = \begin{cases} \cos \pi x & (|x| < \frac{1}{2}) \\ 0 & (|x| > \frac{1}{2}) \end{cases}$$



$$f(x) = rectx \cos \pi x$$

